사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정

폐지제정 2008. 2. 19. 고시 제2008- 37호
개 정 2009. 8. 21. 고시 제2009- 84호
전부개정 2013. 10. 31. 고시 제2013- 72호
개 정 2015. 8. 19. 고시 제2015- 60호
개 정 2016. 1. 7. 고시 제2016- 3호
개 정 2018. 2. 28. 고시 제2018- 26호
개 정 2022. 4. 6. 고시 제2022- 37호
개 정 2026. 10. 14. 고시 제2026-121호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「사방사업법 시행령」 제4조의2 관련 별표 1에 따라 사방사업 타당성평가에 관하여 필요한 사항과 시·도지사 또는 지방산림청장이 사방사업 타당성평가를 위탁함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「사방사업법」에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사방사업에 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “추정 공사금액”이라 함은 사방사업 시행자가 사방사업에 소요되는 금액을 개략적으로 산정한 것으로써, 사업량(면적·거리·개소)에 예산단가를 곱하여 산정하거나 주요 공정들을 적용하여 개략적으로 산정한 것을 말한다.
2. “사방사업대상지”라 함은 타당성평가를 실시하기 전에 제4조에 따라 사방사업이 필요한 지역으로 선정된 개소를 말한다.
3. “산사태취약지역”이라 함은 산사태로 인하여 인명 및 재산 피해가 우려되는 지역으로 「산림재난방지법」 제22조에 따라 지정·고시한 지역(실태조사지를 포함한다)을 말한다.
4. “산림유역관리사업”이라 함은 산림유역단위로 집약적인 사방사업 및 숲가꾸기 등을 시행하는 사업을 말한다.

제4조(사방사업대상지의 선정) ① 시·도지사 또는 지방산림청장은 매년 관할 구역 중 산사태취약지역을 중심으로 사방사업이 필요한 지역을 조사하여 사방사업대상지를 선정하고 별지 제1호서식의 사방사업 대상지 목록을 작성하여야 한다.

② 타당성평가는 제1항의 사방사업대상지 목록에 등재된 개소에 대하여 우선적으로 실시한다. 다만, 시·도지사 또는 지방산림청장이 사방사업이 시급하다고 인정하는 개소의 경우에는 그 개소를 우선 평가할 수 있다.

제2장 타당성 평가

제5조(평가시기) 타당성평가는 제4조에 따라 사방사업대상지로 선정된 후 사방사업 실시설계를 하기 전에 실시한다.

제6조(평가대상 사업) ① 타당성평가 대상사업은 다음 각 호와 같다. 다만, 산사태 등 자연재해를 복구하기 위하여 사방사업을 하는 경우에는 타당성평가를 아니할 수 있다.

1. 추정 공사금액이 1억원 이상인 사방사업

2. 사업대상지 면적이 1만 제곱미터 이상인 다음의 사방사업

가. 산사태예방사업

나. 산사태복구사업

다. 산지보전사업

라. 산지복원사업

마. 해안방재림조성사업

3. 사업대상지 거리가 500미터 이상인 다음의 사방사업

가. 해안침식방지사업

나. 계류보전사업

다. 계류복원사업

4. (삭제)

② 사방사업 타당성평가 대상지 중 같은 사업종(산지사방사업, 해안사방사업, 야계사방사업을 말한다)이 같은 유역(사방사업대상지를 중심으로 물이 집수되는 곳을 말한다)에 2개 이상인 경우에는 이를 1개의 타당성평가 대상지로 본다.

제7조(평가위원의 위촉 등) ① 시·도지사, 지방산림청장 또는 사방사업 타당성평가 수행기관의 장(시·도지사 또는 지방산림청장이 사방사업 타당성평가를 위탁한 경우에 한정한다)은 사방사업 분야에 관한 학식과 전문지식이 있는 다음 각 호의 사람 중에서 3명 이상의 평가위원을 위촉하여 타당성평가를 실시한다. 이 경우 제3호에 해당하는 사람이 1명 이상 포함되어야 한다.

1. 사방 또는 산림생태 분야 강의를 담당하고 있는 대학교수(명예교수를 포함한다) 또는 해당 분야 박사 학위 소지자

2. 산림기술사 또는 산림공학기술자 기술 초급 자격증을 소지하고, 사방업무에 5년 이상 종사한 사람

3. 산림청 또는 환경부에 등록된, 산림과 관련된 환경단체에서 활동하고 있는 사람

4. 사방사업 업무를 담당하고 있거나 사방사업 업무를 3년 이상 담당하였던 5급 이상의 공무원

5. 산림공무원으로 퇴직한 자 중 사방사업 분야 업무에 5년 이상 종사하였던 사람

② 시·도지사 또는 지방산림청장은 타당성평가를 실시한 평가위원에게 예산의 범위 안에서 수당과 여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 산림청 또는 지방자치단체 소속 공무원이 그 소관업무와 관련되어 타당성평가를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(평가기준 및 판정) ① 평가위원은 별표 1의 「사방사업 타당성평가 내용」에 따라 타당성평가를 실시한 후 별지 제2호서식에 평가결과와 평가의견을 기재하여 제출하여야 한다.

② 제1항의 평가결과 3분의 2 이상의 평가위원이 타당성이 있다고 판정하는 경우에 그 사방사업의 타당성이 있는 것으로 본다.

③ 타당성평가 결과 사업대상지로 부적합 판정을 받은 경우에는 명확한

사유와 안전관리 등을 위한 최적의 대안을 제시하고 그 내용을 평가보고서에 수록하여야 한다.

제3장 사방사업 타당성평가 업무위탁

제9조(위탁대상 사업) 시·도지사 또는 지방산림청장(이하 "위탁자"라 한다)이 사방사업 타당성평가 수행기관(이하 "수탁자"라 한다)에 위탁하는 사업은 제6조의 사업에 대한 타당성 평가로 한다.

1. <삭제>
2. <삭제>
3. <삭제>

제10조(사업별 위탁실행 방법 등) ① 사업별 위탁계약 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 사방사업의 타당성평가
   가. 위탁자는 별지 제1호서식 및 별지 제3호서식에 따라 평가대상지별로 기간을 정하여 수탁자와 타당성평가 위탁계약·협약(이하 "계약"이라 한다)을 체결한다.
   나. 수탁자는 위탁받은 타당성평가 대상지에 대하여 사방사업 실시설계를 하기 전에 타당성평가를 실시한다.
   다. 「사방사업법 시행령」 제4조의2 관련 별표 1의 "사방사업 타당성평가의 기준·방법·대상사업 등"과 이 규정 별표 1의 "타당성평가 내용"에 따라 타당성평가를 실시한 후 평가결과(별지 제5호서식부터 별지 제8호서식까지 첨부)와 평가의견이 기재된 보고서를 작성하여 위탁자에게 제출한다.
2. <삭제>
3. <삭제>

② 제1항에 따른 사방사업의 위탁계약은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 원가의 산출은 별표 2 "사방사업의 위탁비용 산정기준"을 적용하되 위 기준단비와 크게 차이가 나거나 현지 여건상 필요한 경우 자체조정(작업 여건이 어려운 특수산간오지·섬 등)할 수 있다.
2. 제경비·기술료·부가가치세 등은 관련 법령에 따라 반영한다.
3. 실행기간·범위를 명시하여 계약을 체결하며, 기타 계약조건에 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 시행한다.
4. 계약은 별지 제4호서식 "위탁 표준계약서(협약의 경우 "표준협약서"를 말한다)"에 의하여 체결하되 필요한 경우에는 일부조항을 추가·삭제·변경하거나 특수조건을 명시할 수 있다.

제11조(재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2013-72호, 2013. 10. 30.>

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지)「사방사업의 타당성평가 및 사방시설의 점검 등 위탁업무 처리지침」(치산복원과-103호, 2009.1.9)은 이 고시를 시행한 날로부터 폐지한다.

제3조(경과조치) ① 이 규정 시행일 이전에 사방사업의 실시설계를 착수하였거나 종전의 규정에 따라 타당성평가를 실시한 사방사업대상지는 이 규정에 의한 타당성평가를 받은 사방사업대상지로 한다.

② 이 규정의 시행일 이전에 종전의 규정에 따라 위촉된 평가위원은 이 규정 제7조 따라 위촉된 평가위원으로 본다.

③ 이 규정의 시행일 이전에 종전의 규정에 따라 계약체결된 사방사업의 타당성평가, 사방시설의 점검, 사방시설의 진단은 이 규정 제10조에 따른 사방사업의 위탁계약이 체결된 것으로 본다.

부 칙<제2015-60호, 2015. 8. 19.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016- 3호, 2016. 1. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-26호, 2018. 2. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2022-37호, 2022. 4. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2026-121호, 2026. 10. 14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

사방사업 타당성평가 내용

사업의 종류		평가내용
공통사항		○ 사방사업 대상지가 산지 또는 산지와 연접된 토지인지 여부 ○ 사방사업 시행에 따른 기대효과 ○ 사방사업 시행에 따른 훼손·경관저해 등 환경에 미치는 영향 ○ 사방사업 시행에 대한 지역주민 의견 ○ 당해 지역의 피해발생(산사태·토석류) 이력 ○ 다른 용도로의 개발계획 등 법적제한 사항 ○ 관측자료 수집 및 분석 ○ 임황 및 지형·지질 특성 ○ 멸종위기 동·식물 서식지 여부 및 주변 식생의 특성 ○「산림보호법」제18조의2에 따른 특별산림보호 대상종의 서식여부 ○ 현장의 장비·자재 활용 및 운반 여건 ○ 주요 공작물배치 등 평가대상지를 구획한 수치지형도(1/5,000) ○ 기본공작물의 형식과 경제성 등 현장적용 타당성 검토 ○ 개략공사비 추정
산지사방사업	산사태 예방사업	○ 산사태 발생 위험등급 분석 ○ 추가 피해 없이 자연복구의 가능성이 있는지 여부 ○ 산사태 발생 가능 정도 및 토사유출 위험정도 분석
	산사태 복구사업	○ 산사태 피해원인 및 토사유출 위험정도 분석 ○ 추가 피해 없이 자연복구의 가능성이 있는지 여부
	산지보전 사업	○ 산사태 발생 위험등급 분석 ○ 토사유출·붕괴·침식 위험정도 분석 ○ 새로운 식생정착 등 자연복구 가능성이 있는지 여부
	산지복원 사업	○ 산사태 발생 위험등급 분석 ○ 기반안정 및 식생 복원의 난이도·방법
		○ 주변에 자생하는 향토 초류·수목의 우점종 ○ 토사유출·붕괴·침식 위험정도 분석 ○ 자연복구의 가능성이 있는지 여부
해안사방사업	해안방재림 조성사업	○ 경관창출·국토보전 및 지역발전의 기여도 등 ○ 해안시설의 현황 ○ 해양자료 수집 및 분석 ○ 적지적수에 의한 활착·생장이 가능한 초류·수목 ○ 해일·풍랑·모래날림·염분 피해 위험정도 분석 ○ 만조해안선으로부터 거리
	해안침식 방지사업	○ 경관창출·국토보전 및 지역발전의 기여도 등 ○ 해안시설의 현황 ○ 해양자료 수집 및 분석 ○ 해일·풍랑·모래날림·염분 피해 위험정도 분석 ○ 해안침식 진행상태
야계사방사업	계류보전 사업	○ 상류지역의 산사태 발생 및 토석류 유출의 위험정도 분석 ○ 계류양쪽 사면의 침식위험정도 분석 ○ 유역면적, 계류의 경사도, 계류 폭, 산림과의 접속된 정도, 계류의 유량 등 현지 여건 ○ 수서동물 서식 유무 ○ 계류보전사업에 따른 계곡의 변형, 생태파괴, 경관훼손 등을 최소화 할 수 있는 작업방법 제시 ○ 생태통로의 설치 필요성
	계류복원 사업	○ 상류지역의 산사태 발생 및 토석류 유출의 위험정도 분석 ○ 유역면적, 계류의 경사도, 계류의 폭, 산림과의 접속된 정도, 계류의 유량 등 현지 여건 ○ 계류주변에 자생하는 향토 초류·수목의 우점종 ○ 기반안정 및 식생 복원의 난이도·방법 ○ 수서동물 서식 유무 ○ 생태통로의 설치 필요성
	사방댐 설치사업	○ 상류지역의 산사태 발생 위험 판정 및 상류유역의 토석류 발생량 분석

		○ 산사태(토석류) 유출의 위험정도 시뮬레이션 수치 분석 ○ 범용토사유실공식(USLE) 및 해당 산림유역의 유사 전달률을 이용하여 평시 연간 잠재적 유출토사량 산정 ○ 사방댐 설치에 따른 계곡의 변형, 생태파괴, 경관훼손 등을 최소화 할 수 있는 작업방법 제시 ○ 사방댐의 형식(투과형, 일부투과형, 불투과형) 제시 및 선택 사유 ○ 유역면적, 저사효과, 계류 폭, 계류의 종단경사도, 노출암반 정도, 계류의 유량 등 현지 여건 ○ 생태통로(어도)의 설치 필요성 ○ 사방댐 상·하류의 계통적 사방사업을 위한 주요공작물 검토

※ 산림유역관리사업의 타당성평가는 평가내용의 공통사항과 해당사업에 적합한 내용을 적용하여 평가

[별표 2]

사방사업의 위탁비용 산정기준

제1장 총 칙

1. 개요

가. 목적

이 기준은 사방사업의 타당성평가의 위탁비용 산정방법을 세부적으로 정하여 합리적인 사방사업의 위탁이 이루어지도록 함을 목적으로 한다.

나. 적용범위

본 위탁비용 산정기준은 국가나 지방자치단체가 시행하는 사방사업의 타당성평가에 적용한다.

다. 적용의 일반원칙

1) 사방사업의 타당성평가에 적용할 품은 원칙적으로 본 위탁비용 산정기준을 적용한다.
2) 본 위탁비용 산정기준의 일반적인 사항은 「엔지니어링사업대가의 기준」을 적용한다.
3) 본 위탁비용 산정기준은 기술자의 구분과 자료 제공전제, 지역이나 과업특성 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용할 수 있다.

라. 용어의 정의

1) 조사업무

“조사업무”란 사방사업의 타당성평가를 위한 현지답사, 자연환경조사, 각종 자료수집 등 위탁에서 명시한 내용들을 조사·검토 분석하고 그 결과를 종합하는 업무를 말한다.

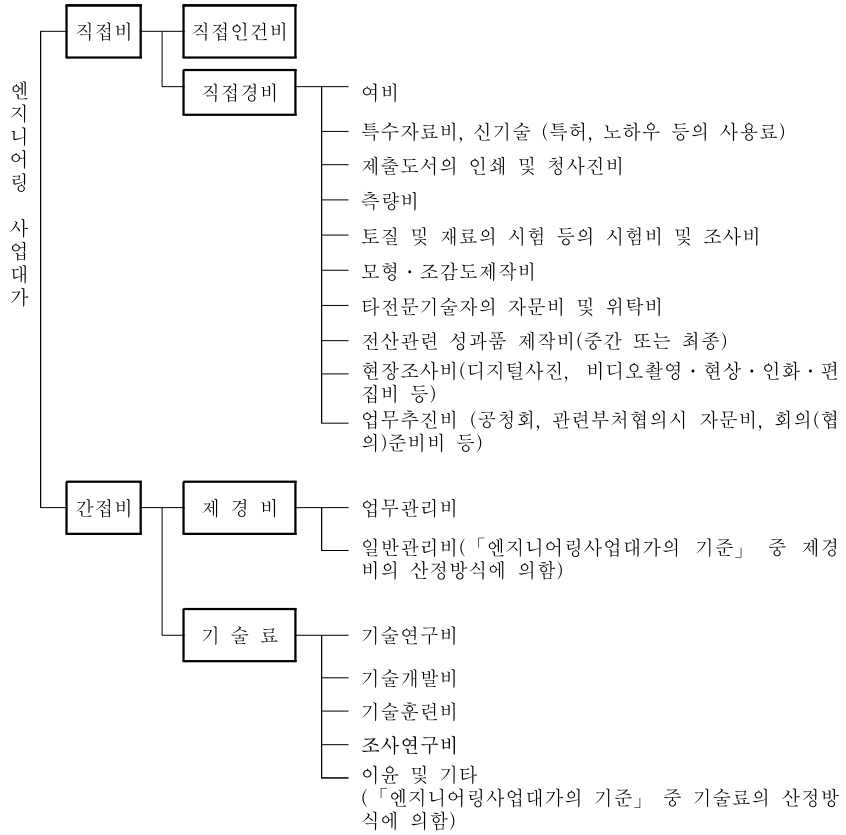
2) <삭제>

3) 사방사업의 타당성평가

"타당성평가"란 평가 실행지에 대한 필요성·적합성·환경성 등을 종합적으로 고려하여 타당성 여부를 평가하고 실시설계에 기본이 되는 자료를 제공하는 업무를 말한다.

2. 위탁비용 산정기준 기본 체계

사방사업의 타당성평가 업무의 위탁비용 산정기준 기본체계는 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따라 다음과 같이 구성한다.



※ 부가가치세는 부가가치세법에 따라 별도 계상한다.

가. 직접비

1) 직접인건비

가) 직접인건비 산정기준

(1) "직접인건비"란 해당업무에 직접 종사하는 기술자의 급료, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산재보험금 등을 포함한 금액을 말한다.

(2) 직접인건비는 각 업무별로 직접 종사하는 기술자의 소요인력을 업무별로 정한 표준 업무의 분류 및 표준 업무 품 산정의 원단위에 보정계수를 곱하여 산정하고, 산정된 기술자의 등급별 소요인력과 노임단가를 곱하여 산정한다.

(3) 기술자 등급별 노임단가 적용기준
직접인건비 품 산정을 위한 기술자의 등급별 엔지니어링사업 노임단가는 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따라 조사·공표된 가격을 적용한다.

(4) 업무량 관련 소요작업량을 계상할 때(수정과 보정 포함)에는 소수점 아래 3자리 단위까지 적용하여 산정한다(예: 0.123)

나) 직접인건비 직종구분

(1) 기술자의 등급 및 자격기준은 「엔지니어링산업진흥법시행령」별표 2 "엔지니어링기술자"의 분류에 따른다.

2) 직접경비

"직접경비"란 당해 업무수행에 직접 필요한 여비, 특수재료비(특허사용료 등), 제출도서의 인쇄 및 청사진비, 측량비, 토질 및 재료의 시험 등의 시험비 및 조사비, 모형·조감도제작비, 타 전문기술자의 자문비 또는 위탁비와 현장운영비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다), 전산관련 성과품 제작비(중간 또는 최종), 현장조사비(디지털사진, 비디오촬영·현상·인화·편집비 등), 업무추진비(공청회, 관련부처 협의시 자문비, 회의준비비

등) 등을 포함한 것으로서 그 실비를 계산한다.

나. 간접비

"간접비"란 기술업무 수행시 관련되는 경비로서, 제경비, 기술료로 구성되는 비용을 말한다.

1) 제경비

가) "제경비"란 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하고 수탁자의 행정운영을 위한 기획, 경영, 총무 분야 등에서 발생하는 간접 경비로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동비용 등을 포함하며 직접인건비의 110 ~120%로 계산한다. 단 관련법령에 따라 계약상대자의 과실로 인하여 발생한 손해에 대한 손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 별도로 계산한다.

나) 제경비 가운데 당해 위탁사업의 수행을 위하여 직접적인 필요에 따라 발생한 비목에 관하여는 직접경비로 계산한다.

2) 기술료

"기술료"란 위탁사업 수행주체가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하며 직접인건비에 제경비(단 손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 제외함)를 합한 금액의 20~40%로 계산한다.

다. 위탁계약·협약(이하 "계약"이라 한다.) 내용·기간 변경 등에 따른 적산방법

1) 위탁사업 수행 중 수탁자 또는 위탁자의 사정 등으로 인해 계약 내용이나 기간이 변경되고 현저한 비용의 차이가 생길 경우에는 위탁비용을 위탁자와 수탁자간에 협의하여 재 산정할 수 있다.

라. 기타 적용

1) 부가가치세의 산정은 부가가치세법에 따라 별도 계상한다.

2) 과업의 특수성에 따른 별도의 적용은 특수여건을 감안하여 수탁자와 위탁자간에 협의에 의하여 정한다.

3) 본 산정기준에 없는 사항은 일반적 관례에 의한다.

제2장 업무별 적산체계

1. 자료제공의 전제

가. 당해 계획의 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 위탁자가 제공하는 것으로 하되, 위탁자가 보유하지 않는 자료는 수탁자가 수집한다.

나. 위탁자가 제공하지 못하는 자료가 광범위 하는 등 사유가 있을 경우에는 조사·분석에 필요한 기간과 자료조사 비용이 전제되어야 한다.

2. 세부 업무 구분

가. 사방사업의 타당성 평가

현지조사 → 현지조사 후 자료검토 → 검토결과 분석 및 보고서 작성으로 업무를 구분한다.

나. <삭제>

3. 품 산정 기준과 방법

가. 본 품은 국토계획표준품셈의 "조경특화계획" 관련 업무 중에서 본 사업과 유사한 "환경·생태복원계획"의 기준(면적 10ha, 거리 2km, 수변구역 50m)에 대한 품을 참고로 하였다.

〈면적 10ha, 거리 2km,수변구역 50m 기준〉

업 무 내 용	기 술 자 (인·일)						비고
	기술사	특급	고급	중급	초급	보조원	
1. 현지조사	1.0	2.0	4.3	6.6	6.0	7.8	
2. 현지조사 후 자료검토	1.5	3.0	6.0	6.0	6.0	7.5	
3. 검토결과분석 및 보고서 작성	0.8	0.8	2.0	4.0	3.6	5.0	
계	3.3	5.8	12.3	16.6	15.6	20.3	

비고 : 사방사업의 타당성평가 업무는 1, 2, 3항 적용, 사방사업 타당성평가 결과 사업 부적합지는 1항을 적용

나. 사방사업의 타당성평가 업무는 업무보정계수를 100%로 조정하여 적용하였다.

구 분	업무보정계수(α)	비 고
사방사업의 타당성평가	1.00	

다. 사방사업의 타당성평가는 다음 기준 면적(거리)으로 함을 원칙으로 한다.

1) 사방사업의 타당성 평가

구 분	사 업 명	면적(거리)	비 고
면 적	산지보전사업	1ha	1ha 당 조사면적
	산지복원사업	1ha	〃
	산사태예방사업	1ha	〃
	산사태복구사업	1ha	〃
	해안방재림조성사업	1ha	
거 리	사방댐설치사업	0.25km	1개소 당 조사거리
	계류보전사업	0.25km	1km 당 조사거리
	계류복원사업	0.25km	“
	해안침식방지사업	0.25km	“
	산림유역관리사업	0.25km	1개소 당 조사거리

2) <삭제>

3) 위 1)에서 제시된 거리와 면적의 기준을 원칙으로 하되 특별한 사유가 있는 경우에는 별도의 기준을 정하여 적용할 수 있다.

라. 표준품의 적용에 있어 기준(면적 10ha, 거리 2km, 수변구역 50m)과 본 사업의 품 산정에 대한 기준의 차이에 따른 품 산정은 아래 식에 따라 품을 산정한다.(별표 3 “표준 위탁비용 산정표” 참고)

소요작업량 = 기준소요작업량 × 업무보정계수(α)×작업량(면적 또는 거리)보정계수(β)

구 분	총 작 업 량 (인·일)					
	기술사	특 급	고 급	중 급	초 급	보조원
사방사업의 타당성평가	3.3αβ	5.8αβ	12.3αβ	16.6αβ	15.6αβ	20.3αβ

비 고 ① α : 위 “나”항 참고)

② β : 타당성평가 기준면적(거리) / 면적 10ha, 거리 2km

4. 표준성과품

성과구분	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제출부수	
보 고 서	• 결과보고서	위탁자와 협의결정	위탁자와 협의결정	

비 고 ① 제출부수의 증가 및 표준성과품 종류의 증가는 위탁자와 협의하여 별도의 작업품을 가산한다.

② 결과보고서, 기타 관련 자료의 규격 및 제출부수는 위탁자와의 협의에 의하여 비용 산출하여 산정한다.

[별표 3]

표준 위탁비용 산정표

산지보전, 산지복원, 산사태복구, 산사태예방, 해안방재림조성 타당성평가

〈1ha당〉

구 분	소요기술자					
	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	보조원
1. 현지조사	0.10 인	0.20 인	0.43 인	0.66 인	0.60 인	0.78 인
2. 현지조사후 자료검토	0.15 인	0.30 인	0.60 인	0.60 인	0.60 인	0.75 인
3. 검토결과분석 및 보고서 작성	0.08 인	0.08 인	0.20 인	0.40 인	0.36 인	0.50 인
계	**0.33 인**	**0.58 인**	**1.23 인**	**1.66 인**	**1.56 인**	**2.03 인**

구 분	수량	단 가	금 액	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
1) 기 술 사	0.33 인			
2) 특급기술자	0.58 인			
3) 고급기술자	1.23 인			
4) 중급기술자	1.66 인			
5) 초급기술자	1.56 인			
6) 보 조 원	2.03 인			
나. 직접경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제8조)				
1) 교통비(공무원여비규정)	2.77 인			현장조사 인원, 100km까지 적용
2) 식비,일비(공무원여비규정)	2.77 인			
다. 제경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제9조)				직접인건비의 110-120%
라. 기 술 료 (엔지니어링사업대가의 기준 제10조)				・직접인건비+제경비의 20-40% (위탁수수료 10~15% 포함)
마. 계 (직접인전비+직접경비+제경비+기술료)				
바. 부가가치세	10%			
사. 합 계				천원단위 절사

* 타당성평가 대상지가 이동시간 1시간이상 소요되는 장소에 1ha미만으로 여러 곳에 분산되어 있을 경우, 건설공사 표준품셈(1-16 원거리 작업 할증) 기준을 추가로 적용하여 재산정 할 수 있다.

** 기술자의 등급별 엔지니어링사업 노임단가는 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따라 계약체결 당해연도에 조사・공표된 가격을 적용한다.

계류보전, 계류복원, 해안침식방지사업 타당성평가

〈1km당〉

구 분	소요기술자					
	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	보조원
1. 현지조사	0.13인	0.25인	0.54인	0.83인	0.75인	0.98인
2. 현지조사후 자료검토	0.19인	0.38인	0.75인	0.75인	0.75인	0.94인
3. 검토결과분석 및 보고서 작성	0.10인	0.10인	0.25인	0.50인	0.45인	0.63인
계	**0.42인**	**0.73인**	**1.54인**	**2.08인**	**1.95인**	**2.55인**

구 분	수량	단 가	금 액	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
1) 기 술 사	0.42 인			
2) 특급기술자	0.73 인			
3) 고급기술자	1.54 인			
4) 중급기술자	2.08 인			
5) 초급기술자	1.95 인			
6) 보 조 원	2.55 인			
나. 직접경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제8조)				
1) 교통비(공무원여비규정)	3.48 인			현장조사 인원, 100km까지 적용
2) 식비,일비(공무원여비규정)	3.48 인			
다. 제경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제9조)				직접인건비의 110-120%
라. 기 술 료 (엔지니어링사업대가의 기준 제10조)				・직접인건비+제경비의 20-40% (위탁수수료 10~15% 포함)
마. 계 (직접인전비+직접경비+제경비+기술료)				
바. 부가가치세	10%			
사. 합 계				천원단위 절사

* 타당성평가 대상지가 이동시간 1시간이상 소요되는 장소에 1km미만으로 여러 곳에 분산되어 있을 경우, 건설공사 표준품셈(1-16 원거리 작업 할증) 기준을 추가로 적용하여 재산정 할 수 있다.

** 기술자의 등급별 엔지니어링사업 노임단가는 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따라 계약체결 당해연도에 조사・공표된 가격을 적용한다.

사방댐 타당성평가

〈1개소당〉

구 분	소 요 기 술 자					
	기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	보조원
1. 현 지 조 사	0.13인	0.25인	0.54인	0.83인	0.75인	0.98인
2. 현지조사후 자료검토	0.19인	0.38인	0.75인	0.75인	0.75인	0.94인
3. 검토결과분석 및 보고서 작성	0.10인	0.10인	0.25인	0.50인	0.45인	0.63인
계	**0.42인**	**0.73인**	**1.54인**	**2.08인**	**1.95인**	**2.55인**

구 분	수량	단 가	금 액	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
1) 기 술 사	0.42 인			
2) 특급기술자	0.73 인			
3) 고급기술자	1.54 인			
4) 중급기술자	2.08 인			
5) 초급기술자	1.95 인			
6) 보 조 원	2.55 인			
나. 직접경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제8조)				
1) 교통비(공무원여비규정)	3.48 인			현장조사 인원, 100km까지 적용
2) 식비,일비(공무원여비규정)	3.48 인			
다. 제경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제9조)				직접인건비의 110-120%
라. 기 술 료 (엔지니어링사업대가의 기준 제10조)				・직접인건비+제경비의 20-40% (위탁수수료 10~15% 포함)
마. 계 (직접인전비+직접경비+제경비+기술료)				
바. 부가가치세	10%			
사. 합 계				천원단위 절사

* **산림유역관리사업** 타당성평가 표준 위탁비용은 산림유역관리사업에 포함되는 각 세부사업종의 타당성평가 표준 위탁비용을 고려하여 산정한다.

** 기술자의 등급별 엔지니어링사업 노임단가는 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따라 계약체결 당해연도에 조사・공표된 가격을 적용한다.

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제1호서식]

사방사업 타당성평가 대상지 목록

기관명 :

사방사업 종류	소재지	사업량	기간	비고

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제2호서식]

사방사업의 타당성평가서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 표시

소재지	
사방사업의 종류	
평가결과	[ ] 타당성이 있음 [ ] 타당성이 없음
평가의견	
※ 사방사업의 타당성 여부에 대한 평가 위원의 의견을 기재하되 설계·시공시 고려해야 할 사항 및 권장 공법 등 구체적인 사항도 포함하여 기술	

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제3호서식]

사방사업 타당성평가 대상지 개황과 위치도

사방사업 종류	
소재지	
사업량	
기간	
대상지 개황	

위치도

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제4호서식]

위탁 표준계약서(표준협약서)

(제1쪽)

1. 계약(또는 협약) 번호 :

2. 계약(또는 협약)명 : *○○시 · 도(지방산림청) 사방사업 위탁계약(또는 협약)*

3. 계약(또는 협약)과제 및 계약(또는 협약)금액, 계약(또는 협약)기간

계약(또는 협약) 과제		계약(또는 협약) 금액	계약(또는 협약) 기간	비고
업무명	세부업무명 및 사업량			
타당성 평가	*1. 산사태예방사업 Oha* *2. 산사태복구사업 Oha* *3. 산지보전사업 Oha*			

위 계약(또는 협약)은 ○○시장 · 도지사(또는 ○○지방산림청장)를 "발주처"로 하고, 계약자(또는 협약자) 수행기관의 장을 "계약상대자"로 하여 다음과 같이 사방사업에 관한 계약(또는 협약)을 체결한다.

제1조(목적) 본 계약(또는 협약)은 사방사업의 타당성평가 위탁사업에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(사업시행 방법) "계약상대자"는 "사방사업 타당성평가 및 위탁업무 처리규정"에 따라 당해 위탁사업을 성실히 이행하여야 한다.

제3조(보고서 제출 및 검사) ① "계약상대자"는 계약(또는 협약)기간 동안 위탁사업을 실시하고 이에 대한 보고서를 "발주처"에 제출하여야 한다.

② "발주처"는 "계약상대자"가 제출한 보고서를 "발주처"가 지정한 검사공무원으로 하여금 검사하고, 검사조서를 작성하게 하여야 한다.

제4조(대가의 지급) 위탁사업의 대가는 제3조제2항에 따른 검사공무원의 검사조서 결과에 따라 "계약상대자"의 청구에 의하여 지급한다.

제5조(계약 또는 협약의 해제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 "발주처"는 계약(또는 협약)을 일방적으로 해제할 수 있다.

1. "계약상대자"가 계약(또는 협약)상의 기간 내에 위탁사업을 완료하지 못하거나 "계약상대자"의 귀책사유로 인하여 완료할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때

2. "계약상대자"가 "발주처"의 승인 없이 제3자에게 위탁사업을 다시 위탁하였을 때

3. 공익을 위하여 계약(또는 협약)을 계속 유지할 수 없는 사유가 발생한 때

② "계약상대자"는 제1항제1호 및 제2호에 따라 계약(또는 협약)이 해제되었을 경우에는 이로 인하여 발생한 "발주처"의 손해에 대하여 배상하여야 한다.

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

(제2쪽)

제6조(정산) 본 계약(또는 협약)에 대한 원가계산 적용시 착오로 지출한 사실이 발생한 때에는 해당금액을 조정하거나 환수할 수 있다. 이 경우 "계약상대자"는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제7조(책임) "계약상대자"는 "발주처"가 위탁한 사업의 수행과정에서 발생하는 모든 사고에 대하여 그 책임을 진다.

제8조(계약 또는 협약의 변경) 이 계약(또는 협약)이 체결된 이후에 계약사항(또는 협약사항)을 변경하고자 할 때에는 "발주처와 "계약상대자"와 서로 협의하여 정한다.

제9조(계약 또는 협약의 해석) 이 계약(또는 협약)에 대하여 해석상 이의가 있을 때에는 "발주처"와 "계약상대자"의 협의에 따르되, 협의가 이루어지지 아니한 때에는 "발주처"의 해석에 따른다.

제10조(기타 사항) 본 계약(또는 협약)에 정하지 아니한 사항에 대하여는 관계 법규에서 정하는 바에 따른다.

위 계약(또는 협약)이 체결되었음을 증명하기 위하여 이 계약서(또는 협약서) 2통을 작성한 후 "발주처"와 "계약상대자"가 기명날인하고 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

발주처 : (서명 또는 인)

계약상대자 : (서명 또는 인)

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제5호서식]

산지사방사업 타당성 평가 항목별 지표

조 사 일 자 :	
조 사 자 :	

구조물 종류			
구조물 규모			

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
2. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
3. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
4. 임내 상태	양호		보통		불량(벌채지)	5
	1점		3점		5점	
5. 사면 형태	평형사면	상승사면	하강사면	복합사면		4
	1점	2점	3점	4점		
6. 사면 경사	10% 이하	10% ~ 20% 미만	20% ~ 30% 미만	30% 이상		7
	1점	3점	5점	7점		
7. 토사석 이동 정도	없다	적다	보통	많다		4
	1점	2점	3점	4점		
8. 사면 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5m3 미만)	보통 (약 5~10m3 미만)	크다 (약 10~20m3 미만)	아주 크다 (약 20m3 이상)	12
	1점	3점	6점	9점	12점	
소 계						40

<환경성>

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 구조물 설치 후 훼손 정도	심각		보통		적다	10
	1점		5점		10점	
2. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
3. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 생태자연도 등급	별도 관리지역	1등급	2등급	3등급		4
	1점	2점	3점	4점		
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	4
	0점	1점	2점	3점	4점	
2. 접근성	신설필요		보수		기존 작업로 활용	3
	1점		2점		3점	
3. 암반 노출도	30% 이상	20~30%미만	10~20% 미만	10% 미만	없음	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
4. 토양경도	27~40 (객토필요)		1~18 (다지기필요)		18~27	3
	1점		2점		3점	
5. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	9
	1점	3점	5점	7점	9점	
6. 작업 여건	불량		보통		양호	3
	1점		2점		3점	
7. 피해 이력	없음		발생 (피해 경미)		발생 (피해 심각)	3
	1점		2점		3점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목(해당되는 항목만 조사)

기타 조사 항목					
1. 산사태예방사업	추가 피해 없이 자연복구의 가능성 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10
2. 산사태복구사업	추가 피해 없이 자연복구의 가능성 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10
3. 산지보전사업	새로운 식생정착 등 자연복구 가능성이 있는지 여부				
	높다		보통		낮다
	1		5		10

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 산지와 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 사면 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 사면 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 토양 경도 : 경도지수 mm	
9. 사면 경사(사업 예정지) : 최대 %, 최소 %, 평균 %	
10. 붕괴지 규모 : 높이(m) / 너비(m) / 깊이(m)	
11. 견취도	

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제6호서식]

해안사방사업 타당성 평가 항목별 지표

조 사 일 자 :
조 사 자 :

사업의 종류	
사업의 규모	

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 만조해안선 거리	201m 이상		51~200m		50m 미만	5
	1점		3점		5점	
2. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
3. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
4. 지형	평면(□)		요·철(凹凸)		복합	5
	1점		3점		5점	
5. 경사도	10° 미만	11~20° 미만	21~30° 미만	31° 이상		4
	1점	2점	3점	4점		
6. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
7. 해일 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
8. 풍랑 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
9. 염분 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
10. 모래날림 피해	경		중		심	3
	1점		2점		3점	
11. 풍속	느리다 (4m/sec 이하)		빠르다 (5~7m/sec)		매우 빠르다 (8m/sec 이상)	3
	1점		2점		3점	
12. 해안 침식현황	없다	적다	보통	많다	심함	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
13. 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5㎡ 미만)	보통 (약 5~10㎡ 미만)	크다 (약 10~20㎡ 미만)	아주 크다 (약 20㎡ 이상)	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
14. 유목 발생 현황	적다		보통		많다	3
	1점		2점		3점	
소 계						50

■ 환경성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 환경 저해 여부	심각		보통		적다	3
	1점		2점		3점	
2. 주변 방파제 유무	유				무	3
	1점				3점	
3. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
5. 자연복구 가능성	가능				불가능	3
	1점				3점	
6. 목본류 활착 여부	가능		보통		불가능	5
	1점		3점		5점	
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 조류에 따른 작업 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
3. 피해이력	없음		발생 (피해 미비)		발생 (피해 심각)	5
	1점		3점		5점	
4. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	10
	1점	2점	5점	8점	10점	
5. 진입 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 해안선과 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 해안 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 해안 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 만조해안선과의 거리 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
9. 견취도	

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제7호서식]

사방댐 타당성평가 항목별 지표

조 사 일 자 :	
조 사 자 :	

사방댐 종류	
사방댐 규모	상장 : m, 하장 : m, 유효고 : m

■ **적합성**

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 집수 면적	10ha 미만	10~30ha	31~50ha	51~70ha	70ha 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
3. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
4. 임내 상태	양호		보통		불량(벌채지)	3
	1점		2점		3점	
5. 산지평균 경사	평탄지 (경사 10% 미만)	완 구릉지 (경사 10~20% 미만)	구릉지 (경사 20~30% 미만)	산악지 (30% 이상)		4
	1점	2점	3점	4점		
6. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
7. 계류 형태	혼합류		곡류		직류	3
	1점		2점		3점	
8. 계류 평균 경사	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상		4
	1점	2점	3점	4점		
9. 계상 및 계안 침식 상황	없다	적다	보통	많다	심함	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
10. 사면 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5㎡ 미만)	보통 (약 5~10㎡ 미만)	크다 (약 10~20㎡ 미만)	아주 크다 (약 20㎡ 이상)	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
11. 계상 퇴적 현황	소량 (1~10㎥ 미만)		보통 (10~30㎥ 미만)		많다 (30㎥ 이상)	5
	1점		3점		5점	
12. 토사석 이동 정도	거의 없다	적다	보통	많다		5
	1점	2점	3점	5점		
13. 유목 발생 현황	거의 없다		보통		많다	3
	1점		2점		3점	
소 계						50

■ **환경성**

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 상수 유무	많음	보통	적음	간헐성	단수식계	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2 구조물 설치 후 훼손 정도	심각		보통		적다	5
	1점		3점		5점	
3. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
5. 생태자연도 등급	별도 관리지역	1등급	2등급	3등급		4
	1점	2점	3점	4점		
소 계						20

■ **안전성·시공성**

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 접근성	신설필요		보수		기존 작업로 활용	3
	1점		2점		3점	
3. 암반 노출도	10% 미만		10~20% 미만		20% 이상	5
	1점		3점		5점	
4. 피해이력	없음		발생 (피해 미비)		발생 (피해 심각)	3
	1점		2점		3점	
5. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	11
	1점	2점	5점	8점	11점	
6. 작업 여건	불량		보통		양호	3
	1점		2점		3점	
소 계						30

■ **기타 조사 항목**

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 산지와 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 계상 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 계상 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 계류 폭 : 상류 m, 하류 m, 평균 m	
9. 계류평균 경사(사방댐 예정지) : 상류 %, 하류 %, 평균 %	
10. 견취도	

■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제8호서식]

계류보전(복원) 타당성평가 항목별 지표

조 사 일 자 :
조 사 자 :

구조물 종류			
구조물 규모			

■ 적합성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 집수 면적	10ha 미만	10~50ha	51~80ha	81~100ha	100ha이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 임종	천연림				인공림	2
	1점				2점	
3. 임상	혼합림		활엽수림		침엽수림	3
	1점		2점		3점	
4. 임내 상태	양호		보통		불량	3
	1점		2점		3점	
5. 산지 평균 경사	평탄지 (경사 10% 미만)	완 구릉지 (경사 10~20% 미만)	구릉지 (경사 20~30% 미만)		산악지 (30% 이상)	4
	1점	2점	3점		4점	
6. 토심	천 (30cm미만)		중 (30~60cm)		심 (60cm이상)	3
	1점		2점		3점	
7. 계류 형태	혼합류		곡류		직류	3
	1점		2점		3점	
8. 계류 평균 경사	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만		30% 이상	4
	1점	2점	3점		4점	
9. 계상 및 계안 침식 상황	없다	적다	보통	많다	심함	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
10. 사면 붕괴지 상태	없다	작다 (약 5㎡ 미만)	보통 (약 5~10㎡ 미만)	크다 (약 10~20㎡ 미만)	아주 크다 (약 20㎡ 이상)	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
11. 계상 퇴적 현황	소량 (1~10㎥ 미만)		보통 (10~30㎥ 미만)		많다 (30㎥ 이상)	5
	1점		3점		5점	
12. 토사석 이동 정도	거의 없다	적다	보통	많다		5
	1점	2점	3점	5점		
13. 유목 발생 현황	거의 없다		보통		많다	3
	1점		2점		3점	
소 계						50

■ 환경성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 상수 유무	많음	보통	적음	간헐성	단수식계	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2 구조물 설치 후 훼손 정도	심각		보통		적다	5
	1점		3점		5점	
3. 멸종위기 동물서식 유무	관찰됨		이동 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
4. 멸종위기 식물생육 유무	관찰됨		생육 흔적만 관찰됨		관찰되지 않음	3
	1점		2점		3점	
5. 생태자연도 등급	별도 관리지역	1등급	2등급	3등급		4
	1점	2점	3점	4점		
소 계						20

■ 안전성·시공성

평가 항목	각 항목별 조사 평가 지표					점수
1. 현장 자재 활용도	활용할 수 없음	10% 미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30% 이상	5
	1점	2점	3점	4점	5점	
2. 접근성	신설필요		보수		기존 작업로 활용	3
	1점		2점		3점	
3. 암반 노출도	10% 미만		10~20% 미만		20% 이상	3
	1점		2점		3점	
4. 피해이력	없음		발생 (피해 미비)		발생 (피해 심각)	3
	1점		3점		3점	
5. 주요 보호시설과의 거리	1km 이상	0.5~1km 미만	0.3~0.5km 미만	0.3~0.1km 미만	0.1km 미만	11
	1점	2점	5점	8점	11점	
6. 작업 여건	불량		보통		양호	5
	1점		3점		5점	
소 계						30

■ 기타 조사 항목

기타 조사 항목	
1. 기 사방구조물 유무 : 있음 / 없음	기존 시설 연계성 : 가능 / 불가능
2. 산지와 연접된 토지 유무 : 있음( ) / 없음( )	
3. 대상지와 주요 문화재와 이격 거리 : km( )	
4. 생활권역과의 이격 거리 : km(약 채)	
5. 주요 시설 현황 : 임도 / 도로 / 농경지 / 마을 / 기타( )	
6. 계상 재료 현황 : 암반(%) / 전석(%) / 호박돌(%) / 자갈(%) / 토사(%)	
7. 계상 재료 입경 : 최대(m) / 평균(m) / 최소(m)	
8. 계류 폭 : 상류 m, 하류 m, 평균 m	
9. 계류평균 경사(사업 예정지) : 상류 %, 하류 %, 평균 %	
10. 견취도(직원용) : *본 용지 뒷면 활용	